

RAPORT AUDYTU VELMÈRE BASIC

Compound USD Coin cToken (0x39aa39c021dfbae8fac545936693ac917d5e7563)

RAPORT BEZPIECZEŃSTWA VELMÈRE: COMPOUND USD COIN CTOKEN

Sieć: Ethereum Mainnet (Chain ID: 1)

ID Raportu: rep_cusdc_basic_043 | Pakiet: BASIC | Powierzchnia aplikacji: CANONICAL

Data wygenerowania: 2026-09-10T12:36:16.052Z

WERDYKT KOŃCOWY:

NISKIE RYZYKO (Risk: 20/100 | Quality: 66/100)

Decyzja wdrożeniowa: PASS | Status weryfikacji: AUTOMATED_ONLY

Wskaźnik pewności:

98/100

Pokrycie dowodami:

98%

Proweniencja stanu EVM: Blok #18072000 | Bytecode SHA-256: sha256:dc923d8c8... | DETERMINISTIC_REPRODUCIBLE

VELMERE CRYPTOGRAPHIC AUDIT SEAL - SHA-256 MERKLE ROOT

[VERIFIED - IMMUTABLE]

Root: sha256:a91c60dc0621163e...2418eb0b9094



Standard: Merkle Non-Repudiation Seal | RFC 3161 Pinned | Verification: /api/audit/report-pdf

Macierz pokrycia dowodowego: Bytecode 96% | CFG 94% | Funkcje 98% | Detektory 100% | Weryfikacja formalna 89%

Kanoniczny rynek stóp procentowych Compound v2 dla USDC. Sprawdzony model likwidacyjny i zarządzanie przez Compound DAO.

PRZEGLĄD AUDYTU I KONTEKST KONTRAKTU

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Podsumowanie zakresu i celów wykonania analizy

Projekt / Kontrakt: Compound USD Coin cToken

Sieć / Chain ID: Ethereum Mainnet (ID: 1)

Token / Symbol: cUSDC

Wzorzec proxy: CErc20Delegator (EIP-1967 Compatible)

Wersja kompilatora: solc 0.5.16

WERYFIKACJA KODU I DEKOMPILACJA SELEKTORÓW

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Porównanie skrótu stanu z łańcuchem bloków i analiza dispatcherów

Kod maszynowy EVM został zdekodowany do grafu przepływu sterowania (CFG). Analizator sprawdził poprawność selektorów ERC oraz obecność opkodów uprzywilejowanych.

PODSTAWOWE USTALENIA BEZPIECZEŃSTWA

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Wykryte podatności w standardowym skanowaniu

ROLE UPRIWILEJOWANE, KLUCZE ADMINA I GOVERNANCE

PRO

[LOCKED]

[SEKCJA ZABLOKOWANA - WYMAGA PAKIETU PRO]

Podsumowanie zakresu analitycznego tej sekcji:

- Parametry opóźnień timelock i wieloosobowej autoryzacji transakcji
- Wykrywanie uprzywilejowanych funkcji mint, pause, blacklist oraz drenażu
- DLACZEGO: Sekcja operuje na dedykowanych zasobach obliczeniowych lub wymaga manualnego zaangażowania zespołu analityków.

BLOKADA: TIER_ENTITLEMENT_BOUNDARY (aktywny pakiet klienta nie obejmuje tej warstwy analitycznej).

PROPONOWANY FIX: Aktywuj uprawnienie w panelu subskrypcji lub zintegruj własny klucz API.

Szczegółowe dowody i ustalenia wstrzymane do czasu podniesienia pakietu.

RAPORT AUDYTU VELMÈRE BASIC

Compound USD Coin cToken (0x39aa39c021dfbae8fac545936693ac917d5e7563)

ANALIZA PŁYNNOŚCI, POSIADACZY I BLOKAD LP (PRO)	PRO
[LOCKED] [SEKCJA ZABLOKOWANA - WYMAGA PAKIETU PRO]	

Podsumowanie zakresu analitycznego tej sekcji:

- Analiza krzywej dystrybucji tokenów i koncentracji największych posiadaczy
- Weryfikacja par płynności DEX i dowodów blokady w zarejestrowanych skarbcach
- Zautomatyzowana symulacja honeypot, weryfikacja opłat i restrykcji sprzedaży
- DLACZEGO: Sekcja operuje na dedykowanych zasobach obliczeniowych lub wymaga manualnego zaangażowania zespołu

analityków.

- BLOKADA: TIER_ENTITLEMENT_BOUNDARY (aktywny pakiet klienta nie obejmuje tej warstwy analitycznej).
- PROPONOWANY FIX: Aktywuj uprawnienie w panelu subskrypcji lub zintegruj własny klucz API.

Szczegółowe dowody i ustalenia wstrzymane do czasu podniesienia pakietu.

MODELOWANIE POWIERZCHNI ATAKU I REENTRANCY (PRO)	PRO
[LOCKED] [SEKCJA ZABLOKOWANA - WYMAGA PAKIETU PRO]	

Podsumowanie zakresu analitycznego tej sekcji:

- Modelowanie ochrony przed reentrancy między funkcjami i kontraktami
- Weryfikacja świeżości wyroczni cenowych i odporności na manipulacje rynkowe
- Modelowanie szoków ekonomicznych i symulacja odporności na pożyczki flash loan
- DLACZEGO: Sekcja operuje na dedykowanych zasobach obliczeniowych lub wymaga manualnego zaangażowania zespołu

analityków.

- BLOKADA: TIER_ENTITLEMENT_BOUNDARY (aktywny pakiet klienta nie obejmuje tej warstwy analitycznej).
- PROPONOWANY FIX: Aktywuj uprawnienie w panelu subskrypcji lub zintegruj własny klucz API.

Szczegółowe dowody i ustalenia wstrzymane do czasu podniesienia pakietu.

RÓŻNICE W UKŁADZIE PAMIĘCI I KOMPILACJA WIELOŹRÓDŁOWA (ADVANCED)	ADVANCED
[LOCKED] [SEKCJA ZABLOKOWANA - WYMAGA PAKIETU ADVANCED]	

Podsumowanie zakresu analitycznego tej sekcji:

- Wykrywanie kolizji slotów pamięci między kolejnymi wdrożeniami implementacji
- Weryfikacja buforów pamięci proxy oraz zachowania stanu zmiennych stanu
- Reprodukcja bytecode względem oficjalnych metadanych kompilatora
- DLACZEGO: Sekcja operuje na dedykowanych zasobach obliczeniowych lub wymaga manualnego zaangażowania zespołu

analityków.

- BLOKADA: TIER_ENTITLEMENT_BOUNDARY (aktywny pakiet klienta nie obejmuje tej warstwy analitycznej).
- PROPONOWANY FIX: Aktywuj uprawnienie w panelu subskrypcji lub zintegruj własny klucz API.

Szczegółowe dowody i ustalenia wstrzymane do czasu podniesienia pakietu.

WERYFIKACJA FORMALNA SMT I ANALIZA REGRESJI (ADVANCED)	ADVANCED
[LOCKED] [SEKCJA ZABLOKOWANA - WYMAGA PAKIETU ADVANCED]	

Podsumowanie zakresu analitycznego tej sekcji:

- Dowody SMT dla niezmienników wypłacalności, zachowania aktywów i niemożliwości reentrancy
- Analiza regresji bytecode implementacji i śledzenie zmian logiki
- Weryfikacja formalna SMT (Z3): 89% niezmienników zweryfikowanych (QF_LIA UNSAT)
- DLACZEGO: Sekcja operuje na dedykowanych zasobach obliczeniowych lub wymaga manualnego zaangażowania zespołu

analityków.

- BLOKADA: TIER_ENTITLEMENT_BOUNDARY (aktywny pakiet klienta nie obejmuje tej warstwy analitycznej).
- PROPONOWANY FIX: Aktywuj uprawnienie w panelu subskrypcji lub zintegruj własny klucz API.

Szczegółowe dowody i ustalenia wstrzymane do czasu podniesienia pakietu.

WERYFIKACJA ANALITYKA I PODPISANY PROTOKÓŁ (ADVANCED)	ADVANCED
---	----------

RAPORT AUDYTU VELMÈRE BASIC

Compound USD Coin cToken (0x39aa39c021dfbae8fac545936693ac917d5e7563)

[LOCKED]

[SEKCJA ZABLOKOWANA - WYMAGA PAKIETU ADVANCED]

Podsumowanie zakresu analitycznego tej sekcji:

- Akceptacja analityka wymaga zweryfikowanego dowodu audytora
- Kryptograficznie podpisany skrót atestacji
- Wyraźna granica przeglądu manualnego: brak certyfikatów absolutnego bezpieczeństwa
- DLACZEGO: Sekcja operuje na dedykowanych zasobach obliczeniowych lub wymaga manualnego zaangażowania zespołu

analityków.

- BLOKADA: TIER_ENTITLEMENT_BOUNDARY (aktywny pakiet klienta nie obejmuje tej warstwy analitycznej).
- PROPONOWANY FIX: Aktywuj uprawnienie w panelu subskrypcji lub zintegruj własny klucz API.

Szczegółowe dowody i ustalenia wstrzymane do czasu podniesienia pakietu.

POUFNOŚĆ I ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejszy dokument jest raportem analizy bezpieczeństwa opartym na dowodach, wygenerowanym przez Velmère Security. Nie stanowi gwarancji komercyjnej, porady inwestycyjnej ani certyfikatu absolutnego bezpieczeństwa.